

03 - 03- Myelome multiple - Pr. Tazi

Le myélôme multiple ou maladie de Kahler est une hémopathie maligne caractérisée par la prolifération de plasmocytes malins dans la moelle osseuse et s'accompagnant en général de la sécrétion d'une immunoglobuline monoclonale complète ou d'une chaîne légère. Le myélôme multiple représente 1% de l'ensemble des cancers et 10% des hémopathies malignes. L'âge moyen au diagnostic est aux alentours de 65 ans, donc c'est une pathologie du sujet âgé qui s'observe après l'âge de 50 ans et les hommes sont plus souvent atteints que les femmes.

C'est une affection relativement rare, il peut être précédé de ce qu'on appelle un état prémyelomateux nommé dysglobulinémie monoclonale d'origine indéterminée ou MGUS. Les causes du myélôme multiple sont inconnues. Malgré les progrès des traitements par chimiothérapie, le myélôme multiple reste une maladie incurable dans la médiane de survie et aujourd'hui de 6 ans environ.

Les lymphocytes B mature-naïfs expriment comme récepteurs à leur surface une molécule d'anticorps membranaire. La liaison pour la première fois avec son antigène provoque la division rapide de la cellule puis la différenciation en cellule B mémoire et en cellule B effectrice, ce qu'on appelle les plasmocytes. Alors les plasmocytes n'expriment plus l'anticorps membranaire mais le secrètent en immense quantité pendant quelques jours.

Pour comprendre la physiopathologie, il est fondamental de considérer les plasmocytes malins en interaction permanente avec le microenvironnement osseux. Les plasmocytes dépendent de cytokines et de facteurs de croissance qu'ils trouvent dans le microenvironnement osseux. L'interleukine 6 est un facteur de croissance clé des cellules myelomateuses d'action paracrine.

L'interféron alpha est un anti-apoptotique. Le TNF alpha stimule la prolifération et l'adhésion. Et le système RANK-RANK-L est à l'origine de l'activation de la résorption osseuse par les ostéoclastes.

Et selon la nature de l'immunoglobuline sécrétée, on distingue les myelomas IgG, les myelomas IgA, myelomas chaînes légères, myelomes A, IgD et d'autres variétés. Parfois, le plasmocyte sécrète l'immunoglobuline complète et annexée de la chaîne légère. Les myelomes non sécrétants ou non excrépants sont très rares.

Alors, quelle est la conséquence de la prolifération plasmocytaire ? L'immunoglobuline peut avoir ses propres conséquences, c'est-à-dire une augmentation de la viscosité plasmatique quand elle est sécrétée en grande quantité, un tableau de cryoglobulinémie, une amylose à elle, et la précipitation des chaînes légères polymérisées dans les tubes rénaux sous forme de cylindres est responsable d'une tubulopathie évoluant en insuffisance rénale. Donc, la conséquence de la prolifération sur le micro-environnement est double. En premier, il y a ce qu'on appelle l'étouffement progressif de l'hématopoïèse, c'est-à-dire une inhibition de la lymphopoïèse B, ce

qui explique la diminution des immunoglobulines physiologiques, source d'un déficit de l'immunité humorale favorisant les infections.

Là où les cytopénies vont être responsables d'anémie, de thrombopénie et de neutropénie aussi. Deuxième chose, il y a une augmentation de la réjection osseuse. L'activation des osteoclastes sous l'effet, comme on l'a dit, de l'interleukin-6, du TNF-Alpha et de l'interaction Rank-L sont responsables de cette augmentation de la réjection osseuse.

Donc, important, les principales conséquences de cette prolifération plasmocytaire sont l'insuffisance médullaire, qui est due en partie à l'envahissement de la moelle par le plasmocyte humoral, l'insuffisance rénale, le plus souvent par précipitation dans les tubules rénaux d'échelle légère de l'immunoglobuline monoclonale. Et troisième chose, c'est les lésions osteolithiques par hyperactivité des osteoclastes pouvant être à l'origine d'une hypercalcémie maligne. Comment est-ce qu'on découvre un myélome multiple ? Les circonstances de découverte s'en varient, les manifestations osseuses étant la cause la plus fréquente.

Il faut évoquer le diagnostic de myélome multiple devant les signes suivants, une douleur osseuse ou radiculaire, une altération d'état général, devant aussi des fractures pathologiques ou bien une hypercalcémie. On évoque aussi le myélome multiple devant une insuffisance rénale aiguë ou chronique, devant des infections à répétition, lors de la compression médullaire ou bien syndrome de queue de cheval aussi, ou bien une augmentation de la vitesse de sédimentation, ou bien lors de la présence d'un pic monoclonal ou bien lors d'une anémie. Donc vous voyez, il y a plusieurs circonstances de découverte de ce myélome multiple.

Nous allons commencer tout d'abord par les signes osseux, la douleur osseuse. Donc la douleur osseuse est quasi constante et très souvent inaugurale de la maladie. Donc c'est une douleur qui est profonde, permanente, à recrudescence nocturne, non soulagée par le repos, qui siège préférentiellement au niveau du rachis, du bassin et du thorax, voire diffuse.

Donc cette douleur aussi peut être diffuse. Et l'appareil s'aggrave progressivement, devenant résistante aux antalgiques simples et entraînant une importance fonctionnelle douloureuse. Il peut se greffer parfois une note mécanique.

Parfois, on peut observer des radiculologies variées à titre de sciatique, de cruralgie ou bien des douleurs en hémicenture. Les fractures pathologiques sont aussi assez fréquentes et sont spontanées ou bien par traumatisme minime, sous forme de passemment vertébral au niveau lombaire, dorsal ou cervical, avec un risque de compression médullaire par recul du mur postérieur dans le canal rachidien. On peut observer aussi des fractures de coque du sternum et ainsi qu'au niveau du diaphyse des ossements comme le fémur et l'humérus.

Parfois, on peut avoir des tumeurs osseuses qui sont palpables au niveau des ossements, en particulier au niveau du crâne ou bien au niveau du sternum. Ce sont d'apparitions tardives dans lesquelles les plasmocytes tumoraux remplissent la corticale et envahissent les parties molles.

Parfois, on peut avoir des formes ostéo ou bien pseudo-ostéoporotiques qui réalisent un tableau de déminéralisation osseuse diffuse sans fracture.

A côté de ça, nous avons une altération de l'état général qui est fréquente. Le malade apporte une asthénie, une anorexie et un amigrissement. Avec une fièvre qui est exceptionnelle, elle doit faire rechercher plutôt une origine infectieuse.

En principe, il n'y a pas d'organomégalie, c'est-à-dire on ne trouve pas d'adénopathie ou bien on ne trouve pas de splénomégalie ni l'hépatomégalie. A côté des signes osseux, on observe des signes d'insuffisance médulaire comprenant le syndrome anémique, le syndrome infectieux ou le syndrome hémorragique ou bien l'association des trois et aussi nous avons un syndrome d'hyperviscosité, c'est-à-dire que le malade présente des céphalées, des vertiges, des acopènes et rarement des troubles de conscience. Classiquement, on réalise une radiographie du crâne de face et de profil, une radiographie du bassin de face, du rachis complet face et profil, du gris costal et des osselants comprenant l'humérus et les fémurs de face et de profil.

En dehors des fractures, on recherche des atteintes osseolithiques dont la lésion élémentaire caractéristique est la géode, c'est-à-dire une lacune à l'emporte-pièce qui est arrondie ou ovale à limite nette sans condensation périphérique avec un contenu clair et homogène. Différents aspects peuvent s'observer. Parfois, on peut avoir des micro-géodes en grand nombre constituant un aspect mité ou mocheté de l'os.

L'ostéolyse de tout un segment osseux peut être observée aussi, notamment au niveau de la branche ischio-pubienne, au niveau du pédicule vertébral réalisant l'aspect d'une vertèbre borie. On peut avoir une soufflure ou une érosion de la corticale, bien un aspect polycystique ou bien un aspect d'hypertransparence osseuse diffuse pseudo-ostéoporotique. Donc, à retenir qu'il n'y a aucun aspect radiologique spécifique d'une atteinte myélomateuse.

Donc, après avoir réalisé la radiographie standard, on passe maintenant à l'imagerie par résonance magnétique. L'IRM est utilisé pour l'étude du rachis d'Orsan Lambert en montrant des lésions osseuses infraradiologiques, donc on a un aspect d'hyposignal en T1 et d'hyposignal en T2. Elle doit être effectuée systématiquement.

De plus, elle permet de détecter des compressions médulaires par fœlle tumorale épidurale. Donc, à retenir, l'IRM médulaire a un intérêt pronostique dans les myelomes de stade initial. Donc, elle permet de montrer si oui ou non le malade va évoluer plus rapidement vers un stade de plus forte masse tumorale en montrant des modifications au niveau du signal de la moelle osseuse.

L'électrophorese et l'immunoélectrophorese des protéines sériques sont deux examens qui sont fondamentaux pour le diagnostic. Donc, l'électrophorese des protéines sériques retrouve une hyperprotidémie importante, souvent supérieure à 80 g par litre, et se traduit par l'électrophorese

des protéines plasmatiques par un pic monoclonal des gamma-globulines sous forme d'une bande étroite homogène et dense surajoutée aux immunoglobulines physiologiques. Donc, c'est l'aspect de pic sur une colline.

Donc, à retenir que les IgG migrent le plus souvent au niveau des gamma-globulines et les IgA migrent volontiers vers la zone des bêta-globulines. Donc, l'immunoélectrophorese des protéines sanguines ou bien immunoflexation permet la caractérisation de l'hémoglobine, c'est-à-dire le type de chaîne lourde et le type de chaîne légère. Donc, dans les myelomes à chaîne légère, on observe fréquemment l'absence de pic, mais une hypogamma-globulinémie et des chaînes légères circulantes.

Donc, l'objectif de l'immunoélectrophorese, c'est de préciser la variété de l'immunoglobuline en cause et de préciser le type de chaîne légère. Est-ce que c'est une chaîne légère qui s'appelle Kappa ou bien une chaîne légère Lambda? Ensuite, on va compléter par l'analyse des urines. L'analyse des urines est systématique, comprend une protéinurie de 24 heures, une électrophorese des urines concentrées, une immunoélectrophorese des protéines urinaires.

La recherche d'une protéinurie thermo-soluble de veste jaune témoigne, mais inconstamment, de la présence de chaînes légères. Ensuite, il faut compléter par le dosage de la calcémie, parce qu'une hypercalcémie peut être l'étale et engager le pronostic vital. Donc, c'est une complication beaucoup plus à rechercher.

On complètera aussi par le dosage de la CRP et de la bêta-2-microglobuline. Alors, la bêta-2-microglobuline, c'est un, plutôt, un marqueur pronostic. Elle traduit l'importance de la masse tumorale.

L'atteinte rénale est évaluée par le dosage de l'urée et la créatinémie. Donc, il est important de diagnostiquer une insuffisance rénale. Le miel en multiple peut poser un problème de diagnostic différentiel avec plusieurs pathologies.

Par exemple, il peut poser un problème de diagnostic différentiel avec une ostéoporose sévère primitive. Donc, c'est la principale difficulté. Mais là, ni le contexte d'apparition, ni l'aspect radiologique ne permettent d'établir avec certitude le diagnostic différentiel.

Et c'est la recherche systématique d'anomalies biologiques associées au miel homme qui va permettre de trancher. Les autres diagnostics différentiels, c'est surtout les métastases osseuses. Elles s'associent habituellement des images radiologiques de condensation hétérogène et d'ostéolyse.

Dans les cas litigieux, la mise en évidence d'une lésion primitive et l'absence de troubles immunologiques permet d'établir le diagnostic. Alors, le miel homme multiple peut poser aussi un diagnostic différentiel avec la gamma fatty monoclonal adenine, qu'on appelle le MGUS. Mais dans ce MGUS, il n'y a pas de lésion osseuse, il n'y a pas d'infiltration plasmositaire, mais ce

MGUS peut se transformer en miel homme ou plutôt peut évoluer vers un miel homme.

Donc, ce MGUS nécessite une surveillance parce qu'il y a un risque de transformation tardive. Parmi les autres diagnostics différentiels, on distingue la maladie de Wadenstrom. Mais dans cette pathologie, on n'a pas de douleur osseuse.

Mais on observe parfois des épistaxies, des adénopathies ou une spénomégalie modérée qui sont des éléments d'orientation. Donc, on a dit que dans le miel homme multiple, il n'y a pas en général de syndrome tumorale. Mais au cours de cette maladie de Wadenstrom, c'est une immunoélectrophorese qui va révéler une IgM monoclonale.

Et au niveau du miérogramme, on va objectiver une infiltration lymphocitaire ou bien une infiltration lymphoplasmositaire. Donc, à côté de ce diagnostic de maladie de Wadenstrom, on peut avoir aussi d'autres situations. Donc, le miel homme multiple peut se traiter en confusion avec un lupus, une proléartrice rhumatoïde, certaines infections virales, une cirrhose du foie, d'accord.

Donc, c'est le tableau clinique et le tableau biologique qui permet généralement de trancher. Donc, ce que je vous demande de retenir, c'est qu'il faut savoir penser au diagnostic de miel homme multiple et ne pas s'arrêter au diagnostic de facilité comme le rhumatisme, l'astémie ou l'anémie. Donc, un sujet âgé, plus de 50 ans, qui présente des douleurs osseuses résistantes aux traitements antalgiques, pensez au diagnostic de miel homme multiple.

On arrive maintenant aux complications du miel homme multiple. Donc, on distingue beaucoup de complications, les complications rénales, les sarcasémies, l'infection, les complications neurologiques et la mylose. Alors, on va commencer par l'hypercalcémie.

Celle-ci est souvent importante et symptomatique et expose un insuffisance rénale aiguë et met en jeu le pronostic vital. Elle est fréquente et ses principales manifestations sont digestives, neurologiques, cardiovasculaires et métaboliques. Les fractures pathologiques sont aussi une complication fréquente du miel homme.

Elles sont hyperalgiques, c'est-à-dire elles sont très douloureuses et peuvent aboutir à l'alimentation prolongée et aux thromboses. L'insuffisance rénale est soit chronique, de constitution progressive à durée conservée par tubulopathie, ou bien aiguë, oligoanurique, donc précipitée par une déshydratation, une hypercalcémie, une infection. Donc, il peut se discuter le recours à l'épuration extra-rénale en urgence.

Parmi les complications neurologiques, on distingue le syndrome d'hyperviscosité. Il traduit le retentissement réologique du fort taux d'immunoglobuline sur la circulation capillaire. Donc, ce retentissement peut être neuropsychique.

Le malade peut se plaindre d'asténie, de céphalée, de vertige, confusion, voire même de coma. Il peut également présenter des troubles visuels, c'est-à-dire une baisse de l'acuité visuelle au fond

de l'œil, évocateur, des veines dilatées avec des hémorragies rétinienues. Donc, ce syndrome d'hyperviscosité peut nécessiter un traitement en urgence par des plasmaphèreses en attendant l'efficacité de la chimiothérapie.

Donc, la chimiothérapie doit être débutée généralement très rapidement, mais qui n'a pas d'action immédiate dans une maladie asymétrique lente, d'où l'intérêt de pratiquer la plasmaphérese en cas de syndrome d'hyperviscosité. L'autre complication, c'est surtout les infections. Elles peuvent être révélatrices et sans une complication fréquente responsable d'essai du malade.

Toute fièvre doit faire rechercher une infection. Les infections les plus fréquentes sont les infections bronchopulmonaires à coxygrammes positifs comme le pneumococque et les infections urinaires à bastigrammes négatifs et aussi les infections virales du type zona, par exemple. Donc, aussi, nous pouvons avoir des compressions neurologiques médullaires.

Elles peuvent être dues soit à une prolifération plasmocytaire dans l'espace épidual, soit liées à un tassement vertébral avec recul du mur postérieur. Et l'IRM est le meilleur examen pour préciser le siège, le mécanisme et aussi l'étendue de la compression. A noter aussi que la mylose peut comprimer dans 5% des cas des biellons et ses principales localisations sont la peau.

Donc, le malade peut avoir acteurs fluorovasculaires. Par contre, il peut avoir une acrobatie notamment au niveau synovial. Il a une macroglossie et une insuffisance cardiaque et aussi une polynévrite sensitivomotrice et parfois même une atteinte rénale.

Donc, le diagnostic de cette mylose repose sur la biopsie avec une coloration spécifique orange-combo. Donc, pour mieux comprendre ces complications, donc les complications infectieuses sont la première cause de mortalité dans le myelôme et l'immunodépression et le myelôme. Donc, on a une atteinte dépolynucléaire neutrophile, responsable d'infections essentiellement bactériennes.

L'atteinte des lymphocytes B, responsable de l'immunité humorale. Donc, on a des infections récidivantes à germes encapsulés et une recuressance d'infections virales. Et aussi, on peut avoir une atteinte de l'immunité cellulaire responsable aussi d'infections virales ou bien de tuberculose ou bien de pneumocystose.

Le myelôme multiple traité évolue habituellement en plusieurs phases de rémission, phases de plateau et phases de rechute, puisque la guérison de cette pathologie demeure exceptionnelle. Nous distinguons deux types de traitements, le traitement symptomatique et le traitement spécifique de la maladie. Donc, on va commencer par le traitement symptomatique.

En premier, le traitement de la douleur. Il fait appel aux entalgiques, y compris les morphiniques, à l'irradiation d'une localisation lithique-hyperalgique, à l'immobilisation et également aux

bisphosphonates. Le traitement d'une hypercalcémie symptomatique nécessite une hospitalisation d'urgence pour la mise en route d'une hyperhydratation avec du riz alcalide forcé, avec du furosemide et un traitement par les bisphosphonates.

Donc, le traitement de fangs par chimiothérapie incluant des corticoïdes reste le plus efficace lorsque l'hypercalcémie est inaugurale. Concernant le support transfusionnel en unités plaquettaires en cas de trombe ou pénis symptomatique ou bien en culo-globulaire en cas d'anémie mal tolérée, donc est aussi indiqué généralement en transfusion culo-globulaire lorsque le chiffre de l'hémoglobine est inférieur à 8 g par décilitre. Concernant le traitement de l'insuffisance rénale, c'est un traitement beaucoup plus préventif par le maintien d'une bonne hydratation, l'interdiction de drogues ou de médicaments nécrotoxiques et aussi la prudence dans l'utilisation des produits de contraste IOD et la correction des troubles métaboliques comme une hypercalcémie ou il y a une hyperdrycémie.

Et le traitement d'une insuffisance rénale aiguë peut parfois aller jusqu'à l'épuration extra-rénale en urgence. Concernant le traitement des infections en cas de fièvre, un traitement par antibiotérapie adapté aux germes ou à l'aspect en l'absence de documentation doit être débuté. Il faut se méfier tout particulièrement du pneumocoque et penser aux infections urinaires latentes en cas de fièvre inexpliquée.

Et concernant l'hyperviscosité, les échanges plasmatiques sont mis en route en attendant l'efficacité de la chimiothérapie. Parmi les autres complications qu'on peut observer, c'est les complications neurologiques. Le traitement d'une compression médulaire peut imposer parfois un geste de décompression, le plus souvent chirurgical, par une laminectomie, d'accord, ou une consolidation de vertèbres par injection de ciment lorsqu'il est révélatrice du myélôme.

Parfois on peut avoir même recours à la radiothérapie pour pallier à cette complication neurologique. Concernant le traitement spécifique du myélôme, celui-ci s'impose en cas de myélôme symptomatique alors que les formes asymptomatiques, qu'on appelle aussi des formes indolentes, nécessitent une simple surveillance. Concernant la chimiothérapie utilisée, plusieurs molécules peuvent être données soit en monothérapie, soit en association dans le cadre de protocoles thérapeutiques, donc en prenant la dexamétasone, la privisonone, le mépallant.

Parfois on peut avoir recours au talidomide, c'est un anti-angiogénérique, ou bien au linalidomide, qui est un immunomodulateur, ou bien au bortezomib, qui est un inhibiteur du protéosome. Donc les protocoles les plus utilisés sont le CDT, le protocole BDT, donc ça relève tout ça du spécialiste, donc vous n'êtes pas obligé de connaître le détail des protocoles, mais uniquement les grands principes d'utilisation de ces médicaments. Le nombre de cures et les modalités de prescription, donc comme je vous l'ai dit, sont réservées aux médecins spécialistes.

On arrive maintenant à l'autogreffe de moelle. Elle est réservée aux sujets jeunes moins de 65 ans en bon état général, donc l'objectif de cette stratégie est de détruire le maximum de cellules

malignes par une chimiothérapie à très forte dose. La radiothérapie comme modalité thérapeutique est indiquée surtout à viser palliatif, ou bien pour irradier un site hyperadrénique, ou bien pour contrôler une compression médullaire.

Donc la stratégie thérapeutique dépend de l'âge du patient, de son état général et des pathologies associées. Donc l'objectif étant l'obtention d'une réponse objective, voire d'une rémission complète, tout en minimisant la toxicité du traitement. Ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est que le myélomultiple est une prolifération de plasmocytes tumoraux, sécrétant une myoglobuline monoclonale retrouvée dans le sang ou dans les urines.

C'est une pathologie qui touche le sujet âgé à partir de la cinquantaine et le tableau clinique est varié. Le myélomultiple peut être asymptomatique ou symptomatique par des douleurs osseuses, l'atterration de l'état général, etc. Et le myélomultiple peut être découvert par une complication révélatrice comme la compression médullaire, l'insuffisance rénale, l'hypercalcémie et l'hyperviscosité plasmatique.

Le diagnostic du myélomultiple est fait par le myélogramme et l'étude biochimique de l'immunoglobuline monoclonale aussi bien au niveau du sang que des urines. Le bilan radiologique des localisations douloureuses est indispensable. L'IRM lombaire est systématique même en l'absence de signes douloureux.

Il est indispensable aussi de connaître les facteurs pronostiques avant le début du traitement. Donc l'élévation de la bêta 2 microglobuline est un facteur de mauvais pronostics. Et concernant le traitement du myélome proprement dit, les myéloblastes symptomatiques ne doivent pas être traités, une simple surveillance suffit, alors que le traitement du myélome du sujet jeune se base sur le renforcement thérapeutique avec autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, tandis que le traitement du myélome du sujet âgé se base surtout sur la polychimiothérapie séquentielle.